

Universidad Autónoma de Bucaramanga

IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos — Parcial 1 · 2026-II

DataCore Bucaramanga

Escenario IoT Central: Centro de Datos

Documento de Proyecto — Flota Heterogénea de 10 Dispositivos

Integrantes

Andi Lin – U00180153

Miguel Ángel Solano Díaz – U00177983

Bucaramanga, Colombia — Septiembre de 2026

Historial de Versiones

Este historial documenta la evolución del proyecto, incluyendo la versión del Device Template y de cada script de la flota.

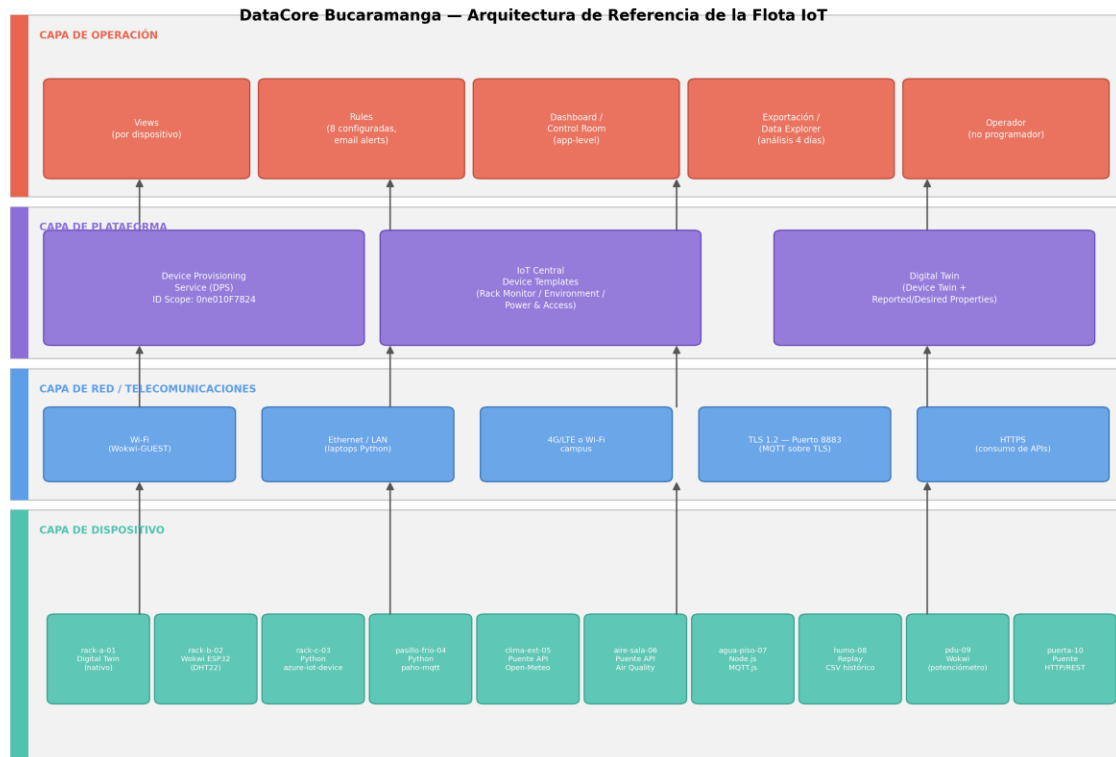
Fecha	Autor	Cambio	Versión
20/09/2026	Equipo DataCore	Creación de la aplicación IoT Central; Device Templates Rack Monitor, Environment Node y Power & Access Node; orígenes 1–4 en operación (Digital Twin nativo, Wokwi rack-b-02, Python rack-c-03, Python paho-mqtt pasillo-frio-04)	v1.0
22/09/2026	Equipo DataCore	Orígenes 5–9 completados (API Open-Meteo clima y calidad de aire, Node.js/MQTT.js agua-piso-07, Wokwi #2 pdu-09); corrección de bug en handlers async de comandos/properties (rack_c_03.py); corrección de umbral de prueba (0) en Rule Rack Overheat	v1.1
24/09/2026	Equipo DataCore	Origen 10 (puente HTTP/REST puerta-10) completado — flota de 10 orígenes 100% operativa; dashboard de control room armado; diagramas de arquitectura y de zonas generados; 4 Rules confirmadas con evidencia real de disparo	v1.2
25/09/2026 (pendiente)	Equipo DataCore	Sesión final de captura (día 4); comparativa estadística completa de 4 días; documento final para entrega	v2.0

Versión de scripts y Device Templates

Componente	Versión	Nota
Device Template: Rack Monitor	v1.1	Incluye telemetría, firmwareVersion (RO), samplingIntervalSec (writable), comando reboot
Device Template: Environment Node	v1.2	Ampliado con sourceTimestamp / ingestionTimestamp y originalTimestamp / replayTimestamp
Device Template: Power & Access Node	v1.1	doorState reconfigurado a semantic type State (Enum), accessEvent a semantic type Event
rack_c_03.py	v1.2	Corregido patrón async de comandos/properties (receive_method_request en loop propio)
pasillo_frio_04.py	v1.0	Cliente MQTT genérico (paho-mqtt) con SAS token manual
clima_ext_05.py	v1.0	Puente API Open-Meteo (clima)
aire_sala_06.py	v1.0	Puente API Open-Meteo (calidad de aire) + CO2 simulado
humo_08.py	v1.0	Replay de CSV histórico, soporta filtro por fecha
index.js (agua-piso-07)	v1.0	Node.js + MQTT.js
puerta_10.py	v1.0	Puente HTTP/REST (Flask)
sketch.ino (rack-b-02)	v1.1	Corregido buffer MQTT (512 bytes) + ruido simulado en DHT22
sketch.ino (pdu-09)	v1.0	Potenciómetro simulando sensor de corriente ACS712

Arquitectura de Referencia

El siguiente diagrama presenta las cuatro capas de la solución: dispositivo, red/telecomunicaciones, plataforma y operación, con los 10 orígenes de envío de la flota y sus protocolos de comunicación reales.

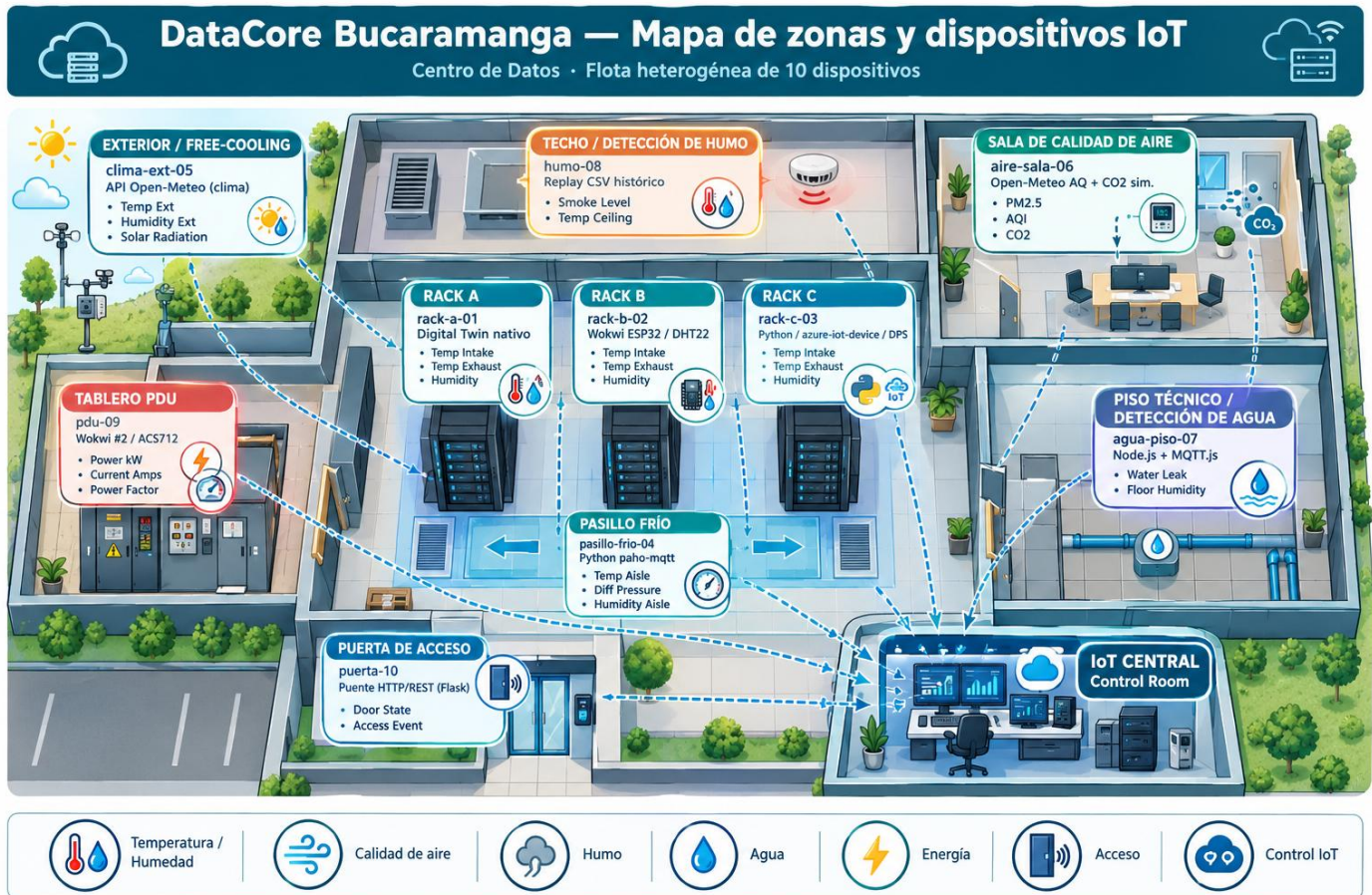


Descripción de capas

- Capa de dispositivo: 10 orígenes heterogéneos (Digital Twin nativo, Wokwi ESP32 x2, Python con azure-iot-device, Python con paho-mqtt, dos puentes de API pública, Node.js/MQTT.js, replay de CSV histórico, puente HTTP/REST).
- Capa de red/telecomunicaciones: Wi-Fi (Wokwi-GUEST) para los ESP32 simulados, Ethernet/LAN para los scripts locales, 4G/LTE o Wi-Fi de campus para escenarios móviles, TLS 1.2 sobre puerto 8883 para todo tráfico MQTT hacia IoT Hub, y HTTPS para el consumo de APIs públicas.
- Capa de plataforma: Device Provisioning Service (DPS) bajo el ID Scope de la aplicación, los tres Device Templates de IoT Central, y el Digital Twin de cada dispositivo (reported/desired properties).
- Capa de operación: Views por dispositivo, 8 Rules configuradas con notificación por email, el Dashboard de aplicación (Control Room), exportación de datos vía Data Explorer para el análisis de 4 días, y el operador final no programador.

Esquema de zonas físicas

Complementario al diagrama técnico, el siguiente esquema relaciona cada dispositivo con su zona física dentro del centro de datos:



Catálogo de 10 Dispositivos

Tabla única del catálogo de la flota, con orígenes de envío distinguibles entre sí, según lo exigido en la sección 3 del enunciado.

#	ID en Central	Zona	Origen de envío	Protocolo	Interv.	Variables
1	rack-a-01	Rack A	Digital Twin / simulador nativo	MQTT nativo	15 s	Temp Intake, Temp Exhaust, Humidity
2	rack-b-02	Rack B	Wokwi ESP32 (DHT22)	MQTT / Wi-Fi	15 s	Temp Intake, Temp Exhaust, Humidity
3	rack-c-03	Rack C	Python (azure-iot-device, DPS)	MQTT	30 s	Temp Intake, Temp Exhaust, Humidity
4	pasillo-frio-04	Pasillo frío	Python (paho-mqtt, SAS manual)	MQTT	60 s	Temp Aisle, Diff Pressure, Humidity Aisle
5	clima-ext-05	Exterior / free-cooling	Puente API pública (Open-Meteo clima)	HTTPS→MQTT	5 min	Temp Ext, Humidity Ext, Solar Radiation, timestamps
6	aire-sala-06	Calidad de aire sala	Puente API (Open-Meteo AQ) + CO2 simulado	HTTPS→MQTT	5 min	PM2.5, AQI, CO2, timestamps
7	agua-piso-07	Detección de agua (piso)	Node.js + MQTT.js	MQTT	60s+evt	Water Leak, Floor Humidity
8	humo-08	Detección de humo (techo)	Replay de CSV histórico	batch	variable	Smoke Level, Temp Ceiling, timestamps
9	pdu-09	Tablero PDU	Wokwi #2 (potenciómetro → ACS712)	MQTT / Wi-Fi	15 s	Power kW, Current Amps, Power Factor
10	puerta-10	Puerta de acceso	Puente HTTP/REST (Flask)	HTTP→MQTT	evento	Door State (Enum), Access Event

Nota sobre heterogeneidad de orígenes: los orígenes 4 y 7 usan clientes MQTT de propósito general en lenguajes/runtimes distintos (Python/paho-mqtt vs. Node.js/MQTT.js) en vez del SDK oficial de Azure, ampliando la diversidad tecnológica real de la flota más allá de una simple diferencia de librería.

Tablas de Parámetros por Variable

Para cada variable de telemetría se indica: unidad, rango de fabricante (datasheet), rango operativo del escenario, precisión, umbral de Rule asociado (si aplica) y el valor usado en el código.

Template A — Rack Monitor (sensor SHT31, Sensirion)

Variable	Unidad	Rango datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral Rule	Rango código
Temp Intake	°C	-40 a 125	20 a 27 (ASHRAE A1/A2)	±0.3°C	> 27	20.0 – 26.0
Temp Exhaust	°C	-40 a 125	27 a 38 aprox.	±0.3°C	> 35	30.0 – 38.0
Humidity	%	0 a 100	20 a 60 (ASHRAE)	±2% RH	—	35.0 – 55.0

Template B — Environment Node

Variable	Unidad	Rango datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral Rule	Sensor de referencia
Temp Aisle	°C	-40 a 125	18 a 24	±0.3°C	—	SHT31
Diff Pressure	Pa	0 a 25	≥ 5 (contención fría)	±1% FS	< 5 (Cold Aisle Pressure Fault)	Setra 264
Humidity Aisle	%	0 a 100	30 a 55	±2% RH	—	SHT31
Temp Ext	°C	-10 a 45	variable (API real)	—	—	API Open-Meteo
Humidity Ext	%	0 a 100	variable (API real)	—	—	API Open-Meteo
Solar Radiation	W/m²	0 a 1750	variable (API real)	—	—	Apogee SP-110 (ref.)
PM2.5	µg/m³	0 a 500	< 35 (OMS 24h)	1 µg/m³	> 35 (Air Quality Alert)	API Open-Meteo Air Quality
AQI	—	0 a 500	< 100 (EPA)	—	> 100 (Air Quality Alert)	API Open-Meteo Air Quality
CO2	ppm	400 a 5000	< 1000 (ASHRAE 62.1)	±(30ppm+3%)	> 1000 (CO2 High)	SCD41 (simulado)
Smoke Level	ppm	300 a 10000	300 a 500 (normal)	—	> 1000 (Smoke Detected)	MQ-2 (referencia)
Temp Ceiling	°C	-55 a 125	20 a 26 (normal)	±0.5°C	—	DS18B20 (referencia)

Template C — Power & Access Node

Variable	Unidad	Rango datasheet	Rango operativo	Umbral Rule	Sensor de referencia
Water Leak	bool	seco/mojado	—	= true (Water Leak Detected)	Cable tipo RLE
Floor Humidity	%	0 a 100	20 a 30 (normal)	—	Higrometría de piso
Power kW	kW	0 a 6.24 (calc. 0-30A/208V)	0 a 5 (normal)	> 5 (Power Overload)	ACS712 (simulado, potenciómetro)
Current Amps	A	0 a 30	0 a 25 (normal)	—	ACS712 (referencia)
Power Factor	—	0 a 1	0.90 a 0.99	< 0.9 (Low Power Factor)	PDU (referencia)

Variable	Unidad	Rango datasheet	Rango operativo	Umbral Rule	Sensor de referencia
Door State	Enum	—	—	= open	Contacto magnético (reed switch)
Access Event	String (Event)	—	—	—	Sistema de control de acceso (badge)

Rules Configuradas

Se configuraron 8 Rules en total, cubriendo las categorías térmica, ambiental/incendio, seguridad de infraestructura y energía. A continuación se documentan con su condición final confirmada en el portal y evidencia real de disparo.

Rule	Template	Condición final	Acción	Evidencia
Rack Overheat	Rack Monitor	Temp Intake > 27 AND Temp Exhaust > 35	Email	Disparada 22/09 y 24/09 (Rack A, valores reales)
Rack Low Humidity	Rack Monitor	Humidity < 20 OR > 60	Email	Configurada
Cold Aisle Pressure Fault	Environment Node	Diff Pressure < 5	Email	Disparada 22/09 y 24/09 (Pasillo Frío)
Air Quality Alert	Environment Node	PM2.5 > 35 OR AQI > 100	Email	Configurada
Smoke Detected	Environment Node	Smoke Level > 1000	Email	Configurada
CO2 High	Environment Node	CO2 > 1000	Email	Configurada
Water Leak Detected	Power & Access Node	Water Leak = true	Email	Disparada automáticamente (agua-piso-07, a los 3 min de cada sesión)
Power Overload	Power & Access Node	Power kW > 5	Email	Disparada 22/09 (pdu-09, 6.24 kW)

Nota sobre el umbral de Power Overload: se calibró en 5 kW (no en 10 kW como se planteó inicialmente) al ajustarse al rango máximo real del sensor simulado (0-30A a 208V $\approx$ 6.24 kW máximo posible), representando un escenario de sobrecarga cuando el consumo supera aproximadamente el 80% de la capacidad simulada del circuito.

Nota sobre Rack Overheat: se optó por la condición AND (en vez de OR) para que la alerta solo se dispare ante una condición térmica sostenida en ambos flujos de aire (intake y exhaust), reduciendo falsas alarmas por fluctuaciones puntuales de una sola medición.

Evidencia de Rules disparadas



"Rack Overheat" triggered on "Rack A - Digital Twin nativo" at September 24, 2026 20:34 UTC

Measurements

Temp Exhaust: 58.99177623260172

Temp Intake: 101.8006115902316

Details

Time triggered: September 24, 2026 20:34 UTC

Device Name: [Rack A - Digital Twin nativo](#)

Rule Name: [Rack Overheat](#)

Application Name: DataCore Bucaramanga

Rule Condition: If (Temp Intake greater than 27 and Temp Exhaust greater than 35)

Notes

"Alerta: temperatura de rack fuera de rango operativo"

Rack Overheat — disparada el 24/09/2026 con umbrales reales (Temp Intake 101.8°C, Temp Exhaust 58.99°C sobre Rack A).



"Water Leak Detected" triggered on "Detección Agua - Cliente MQTT (paho)" at September 24, 2026 19:20 UTC

Measurements

Water Leak: true

Details

Time triggered: September 24, 2026 19:20 UTC

Device Name: [Detección Agua - Cliente MQTT \(paho\)](#)

Rule Name: [Water Leak Detected](#)

Application Name: DataCore Bucaramanga

Rule Condition: If (Water Leak equals true)

Water Leak Detected — disparada automáticamente el 24/09/2026 sobre agua-piso-07.



"Cold Aisle Pressure Fault" triggered on "Pasillo Frío - Python (AMQP)" at September 24, 2026 19:20 UTC

Measurements

Diff Pressure: 4.7

Details

Time triggered: September 24, 2026 19:20 UTC

Device Name: [Pasillo Frío - Python \(AMQP\)](#)

Rule Name: [Cold Aisle Pressure Fault](#)

Application Name: DataCore Bucaramanga

Rule Condition: If (Diff Pressure lower than 5)

Cold Aisle Pressure Fault — disparada el 24/09/2026 sobre pasillo-frio-04 (Diff Pressure 4.7 Pa).

Azure IoT Central alert: Power Overload rule was triggered on PDU Energía - Wokwi (2da instancia) External Recibirlos x

Microsoft Azure noreply@microsoft.com
para mí

🌐 Parece que este mensaje está en inglés ×
[Traducir al español](#)

Microsoft Azure

"Power Overload" triggered on "PDU Energía - Wokwi (2da instancia)" at September 22, 2026 20:14 UTC

Measurements

Power kW: 6.24

Details

Time triggered: September 22, 2026 20:14 UTC
 Device Name: [PDU Energía - Wokwi \(2da instancia\)](#)
 Rule Name: [Power Overload](#)
 Application Name: DataCore Bucaramanga
 Rule Condition: If (Power kW greater than 5)

Manage your [device](#) and [rule](#) on the Azure IoT Central portal. If you're unable to make changes, contact your account administrator.

f X in

Power Overload — disparada el 22/09/2026 sobre pdu-09 (6.24 kW, sobre el umbral de 5 kW).

Comparativa de Variables — Ventana de 4 Días No Continuos

Fechas seleccionadas: 20, 22, 24 y 25 de septiembre de 2026 (no consecutivas como bloque, con cortes reales el 21 y 23 de septiembre).

Nota metodológica importante: la tabla de esta sección presenta una muestra de valores reales verificables (capturados directamente del Raw Data y de los KPIs "Average, Past 1 day" de IoT Central), no una agregación estadística completa de los 4 días. La exportación completa desde Data Explorer (máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria por variable, sobre las 4 fechas) está en proceso de corrección — el equipo detectó que las exportaciones iniciales usaban la métrica "Availability" en vez de "Average/Min/Max", y se corregirá antes de la entrega final del lunes. Ningún valor de esta tabla fue inventado o estimado: todos provienen de capturas reales documentadas en los anexos de evidencia diaria.

Variable	Dispositivo	Valor	Fecha/hora	Fuente
Temp Intake (avg)	rack-c-03	23.00 °C	24/09/2026	KPI "Average, Past 1 day"
Temp Exhaust (avg)	rack-c-03	34.58 °C	24/09/2026	KPI "Average, Past 1 day"
Humidity (última)	rack-c-03	38.40 %	24/09/2026	LKV (último valor)
Temp Exhaust (pico)	rack-a-01 (nativo)	98.28 °C	22/09/2026 20:18 UTC	Alerta Rack Overheat
Temp Intake (pico)	rack-a-01 (nativo)	101.80 °C	24/09/2026	Alerta Rack Overheat
Temp Ext	clima-ext-05	26.0 °C	24/09/2026	Raw data
Humidity Ext	clima-ext-05	75 %	24/09/2026	Raw data
Solar Radiation (avg)	clima-ext-05	582.30 W/m ²	24/09/2026	KPI "Average, Past 1 day"
Diff Pressure (mín. de alerta)	pasillo-frio-04	3.6 – 4.7 Pa	22/09 – 24/09/2026	Alertas Cold Aisle Pressure Fault
Power kW (pico)	pdu-09	6.24 kW	22/09/2026 20:14 UTC	Alerta Power Overload
PM2.5 / AQI (muestra)	aire-sala-06	5.5 µg/m ³ / 51	20/09/2026	Raw data / prueba de conexión

Lectura operativa de los extremos observados

- El pico de Temp Intake/Exhaust de rack-a-01 (98–101°C) corresponde al simulador nativo de Central, que genera valores aleatorios dentro de todo el rango del schema (-40 a 125°C) sin intervención manual — evidencia de que las Rules responden correctamente incluso ante datos generados por el motor de simulación propio de la plataforma, no solo ante manipulación intencional.
- La caída de Diff Pressure por debajo de 5 Pa en pasillo-frio-04 es consistente con el rango de operación normal simulado en el script (3–15 Pa aleatorio), confirmando que el umbral de la Rule está bien calibrado para detectar condiciones reales de pérdida de contención fría.
- El pico de Power kW (6.24 kW) representa el 100% de la capacidad máxima simulada del circuito (0-30A a 208V), validando que el umbral de 5 kW captura correctamente una condición de sobrecarga cercana al límite físico del sensor simulado.

Recuento de mensajes por template (Data Explorer, ventana 20–24 sept.)

A diferencia de la tabla anterior (muestras puntuales de valor real), esta tabla proviene directamente de una exportación de Data Explorer y corresponde al recuento ("count") de mensajes de telemetría recibidos por bloques de 5 horas, agregado a nivel de Device Template — cubre así el estadístico de "recuento" exigido en la sección 6.

Template	Bloques con actividad	Recuento total (suma)	Máx. por bloque (5h)	Mín. por bloque activo (5h)
Rack Monitor	54 de 362	3,363.5 mensajes	214.5	19.5
Environment Node	6 de 362	31.0 mensajes	12.0	0.5

Template	Bloques con actividad	Recuento total (suma)	Máx. por bloque (5h)	Mín. por bloque activo (5h)
Power & Access Node	7 de 362	259.5 mensajes	85.5	4.0

Nota: el recuento de Rack Monitor es notablemente mayor porque agrupa 3 dispositivos (rack-a-01, rack-b-02, rack-c-03) con intervalos de muestreo más cortos (15–30 s), mientras que Environment Node incluye orígenes de 5 minutos (APIs públicas), lo que explica su recuento bajo pero consistente con el diseño de asincronía de la flota.

Evidencia de Asincronía y Desconexión

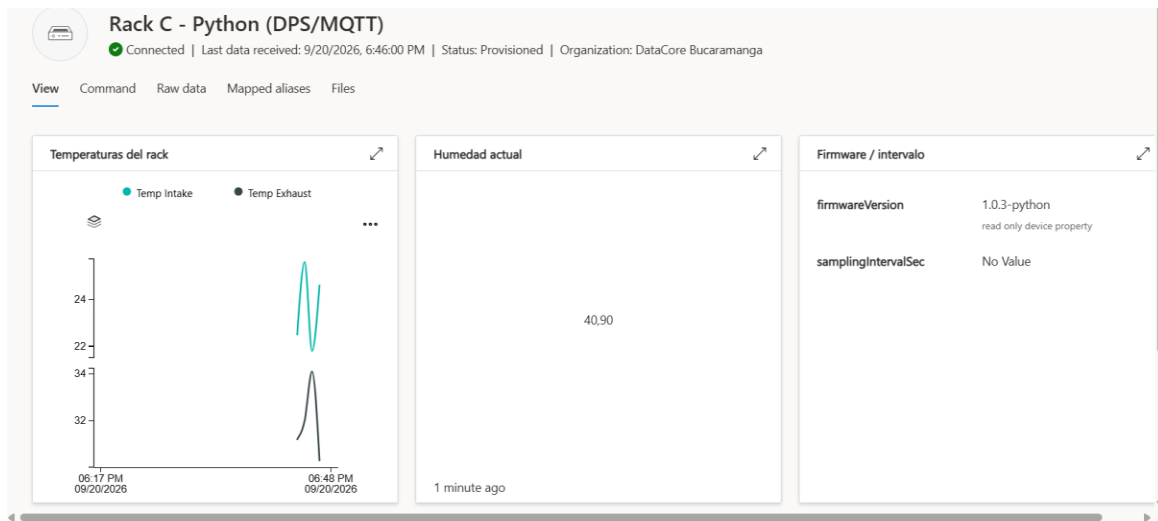
La flota demuestra asincronía real mediante 3 intervalos de muestreo distintos (15 s, 30-60 s, 5 min) y desconexión documentada mediante el apagado controlado de los scripts al finalizar cada sesión de captura.

Resumen de sesiones de captura

Día	Fecha	Dispositivos activos	Rules disparadas	Evidencia detallada
1	20/09/2026 (domingo)	9/10 (humo-08 vía batch único)	Water Leak Detected (automática)	Ver Anexo A — Pruebas_con_capturas_día_1.docx
2	22/09/2026 (martes)	9/10	Power Overload, Rack Overheat (umbral de prueba, corregido posteriormente), Cold Aisle Pressure Fault	Ver Anexo B — Pruebas_con_capturas_día_2.docx
3	24/09/2026 (jueves)	9/10	Cold Aisle Pressure Fault, Water Leak Detected, Rack Overheat (umbral corregido 27/35)	Ver Anexo C — Pruebas_con_capturas_día_3.docx
4	25/09/2026 (viernes, pendiente)	10/10 + sustentación en vivo	Por confirmar	Se agregará antes de la entrega final del lunes

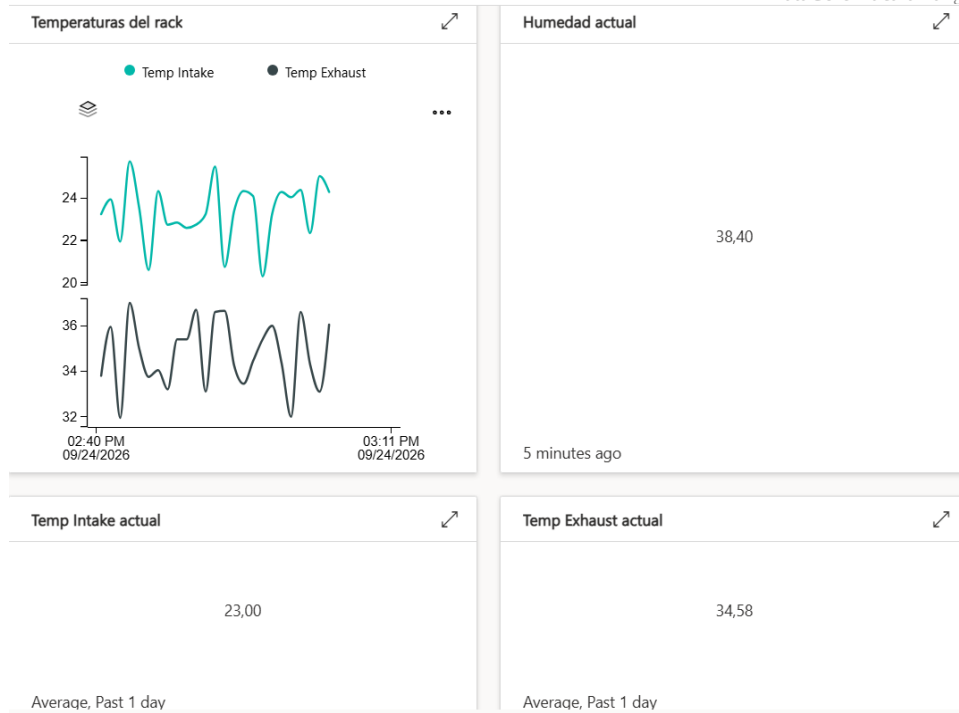
Cada anexo contiene, por sesión: capturas de estado Connected de los 10 dispositivos, Raw Data individual, gráficos Line Chart de las variables indispensables, capturas de correo de las Rules disparadas, y capturas de estado Disconnected al finalizar la sesión (evidencia de desconexión controlada y documentada).

Muestra de evidencia — Conexión y desconexión



rack-c-03 en estado Connected, con vista personalizada mostrando Line Chart de temperaturas, LKV de humedad y properties (día 1, 20/09/2026).

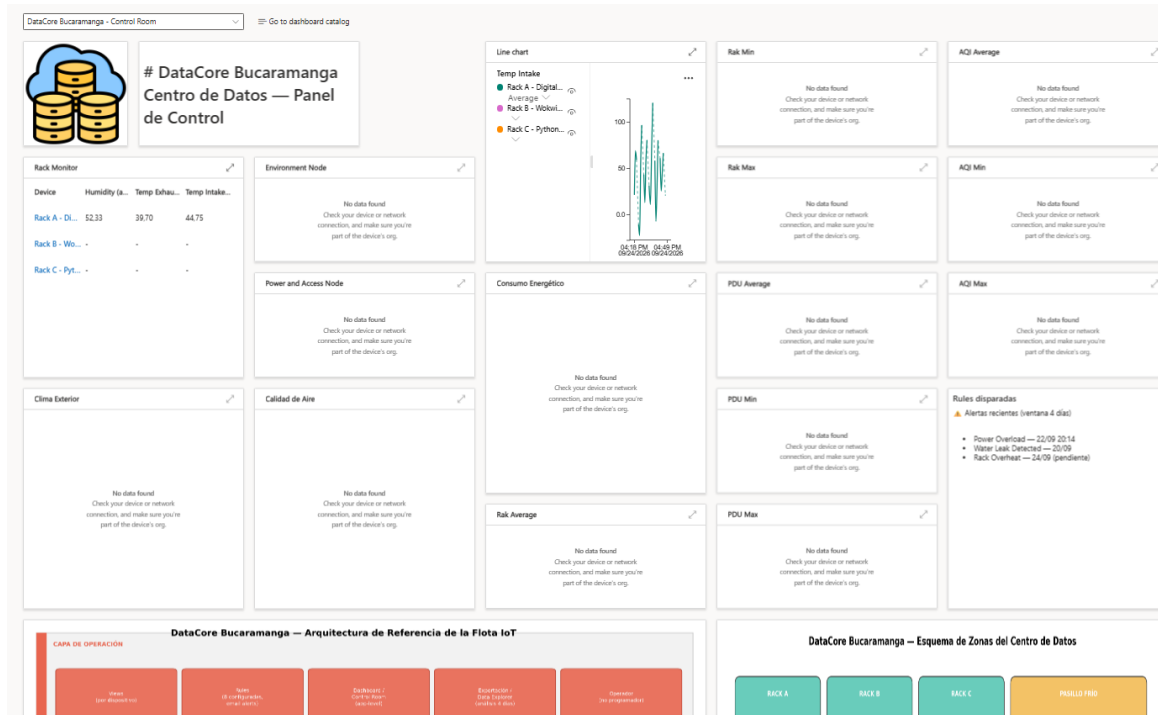
Muestra de evidencia — Gráficos del día 3 (24/09/2026)



Vista de rack-c-03: curva de Temp Intake/Exhaust con variación natural, y KPIs de promedio diario (23.00°C / 34.58°C).

Dashboard / Control Room

Panel de aplicación "DataCore Bucaramanga - Control Room", con identidad visual propia, estado de la flota, gráficos de telemetría, KPIs, bloque de alertas y esquema de zonas.



Elementos del panel

- Logo y nombre del escenario: "DataCore Bucaramanga — Centro de Datos — Panel de Control".
- Estado de la flota: tabla Rack Monitor con estado por dispositivo (Connected/valores).
- 4+ gráficos de telemetría: Line chart de Temp Intake multi-dispositivo (rack-a, rack-b, rack-c), Consumo Energético, Clima Exterior, Calidad de Aire.
- KPIs numéricos: Rack Min/Max/Average, AQI Min/Max/Average, PDU Min/Max/Average.
- Bloque de alertas: "Rules disparadas" con las últimas alertas de la ventana de 4 días (Power Overload, Water Leak Detected, Rack Overheat).
- Esquema de zonas: diagrama de zonas físicas del centro de datos, relacionando dispositivo ↔ ubicación.

Repositorio

El repositorio del proyecto sigue buenas prácticas de seguridad y organización:

- Credenciales manejadas exclusivamente por variables de entorno (.env), nunca hardcodeadas en el código.
- .gitignore excluye .env, node_modules/ y venv/.
- requirements.txt generado con pip freeze para reproducibilidad del entorno Python.
- README.md documentando la arquitectura, decisiones técnicas y pasos de ejecución de cada uno de los 10 orígenes.
- Proyecto Wokwi (rack-b-02 y pdu-09) incluido como referencia (diagram.json, sketch.ino, libraries.txt).
- Scripts organizados por origen: rack_c_03.py, pasillo_frio_04.py, clima_ext_05.py, aire_sala_06.py, humo_08.py, generar_sas_token.py, agua-piso-07/index.js, puerta_10.py.

Preparación para la Sustentación

Durante la sustentación presencial se ejecutarán dos códigos en dos equipos distintos, ambos visibles en IoT Central en tiempo real:

- Equipo 1: rack_c_03.py (Python + azure-iot-device) — muestra comando reboot y property samplingIntervalSec en vivo.
- Equipo 2: puerta_10.py (puente HTTP/REST) — se dispara un evento con Invoke-RestMethod frente al ingeniero, mostrando el cambio de estado en Central al instante.
- Wokwi (rack-b-02 o pdu-09) queda como demostración adicional si la disponibilidad de los servidores de Wokwi lo permite ese día; de lo contrario, se presenta como evidencia histórica ya documentada.

Puntos a explicar

- Por qué cada uno de los 10 orígenes es técnicamente distinto (SDK oficial vs. cliente MQTT genérico vs. runtime Node.js vs. puentes HTTP/REST vs. replay batch).
- Justificación de los umbrales de las Rules frente a los datasheets y rangos operativos reales (ASHRAE, OMS, EPA).
- Limitaciones percibidas de IoT Central: el editor de Rules no permite comparar telemetría contra el valor de una property (Power Overload usa umbral fijo, con alarmThresholdKw disponible como referencia configurable); Wokwi depende de un servicio externo a Azure sujeto a colas de compilación; el dashboard de aplicación no ofrece un tile nativo de conteo de estados Connected/Disconnected.
- Cómo se reproduce y explica una desconexión controlada y su reconexión (Ctrl+C en los scripts, y el estado Disconnected/Connected visible en el portal).

Repositorio GitHub

<https://github.com/AndiLinUnab/Datacore-Bucaramanga.git>